

第五章 角位移與角速度

5-1 基本物理量定義與公式

- 角位移 (θ)：角度的變化。單位：徑度量 (rad)，其中 $\pi = 180^\circ$ 。
- 角速度 (ω)：單位時間內角度的變化量。

$$\omega = \frac{\theta}{t} \text{ (rad/s)} = \frac{2\pi N}{60}$$

註記： N 為每分鐘轉數 (rpm)。

- 角加速度 (α)：單位時間內角速度的變化量。

$$\alpha = \frac{\omega}{t} \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

- 切線速度 (V_t)：

$$V_t = r\omega \text{ (m/s)}$$

- 切線加速度 (a_t)：導致切線速度大小改變的加速度。

$$a_t = r\alpha \text{ (m/s}^2\text{)}$$

- 法線加速度 (a_n)：（又稱向心加速度）導致切線速度方向改變的加速度。

$$a_n = r\omega^2 = \frac{V_t^2}{r} \text{ (m/s}^2\text{)}$$

- 合加速度 (a)：切線加速度與法線加速度的向量合。

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} \text{ (m/s}^2\text{)}$$

5-2 等角加速度運動三公式

適用於角加速度為定值的情況，與直線運動公式相對應：

$$\begin{aligned}\omega &= \omega_0 + \alpha t \\ \theta &= \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 \\ \omega^2 &= \omega_0^2 + 2\alpha\theta\end{aligned}$$

5-3 運動因素分類

- 等角加速度運動包含的因素： $\theta, \omega, \alpha, V_t, a_t, a_n$
- 等速率圓周運動包含的因素： θ, ω, V_t, a_n （此時 $\alpha = 0, a_t = 0$ ）

5-4 圖形說明

$\omega - t$ 圖：橫軸為時間 t ，縱軸為角速度 ω 。圖中繪製一條向右下傾斜的直線（表示減速運動），直線與時間軸圍成的三角形面積代表「角位移 θ 」。

$N-t$ 圖：橫軸為時間 t ，縱軸為每秒轉數 N (rps)。同樣繪製一條向右下傾斜的直線，用以描述轉速隨時間的變化。

角位移與角速度

角位移：角度變化 θ (徑度量 $\pi=180^\circ, \text{rad}$)

角速度： $\frac{\text{角度變化量}}{\text{單位時間}} \Rightarrow \omega = \frac{\theta}{t} (\text{rad/s}) = \frac{2\pi N}{60} \quad N=\text{rpm}$

角加速度： $\alpha = \frac{\omega}{t} (\text{rad/s}^2)$

切線速度： $v_t = r\omega (\text{m/s})$

切線加速度： $a_t = r\alpha (\text{m/s}^2) \Rightarrow$ 切線速度大小的改變

法線加速度： $a_n = r\omega^2 = \frac{v_t^2}{r} (\text{m/s}^2) \Rightarrow$ 切線速度方向的改變

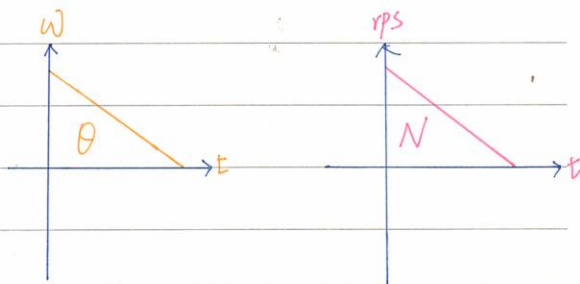
合加速度： $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} (\text{m/s}^2)$

三公式

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$$



等角加速度包含的因素： $\theta, \omega, \alpha, v_t, a_t, a_n$

等速率圓周運動包含的因素： θ, ω, v_t, a_n
($\alpha=0, a_t=0$)